BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, KOHAT

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2022

MATHEMATICS

Past Paper 2022 • Paper Code: KT-X-22-I

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

Section "B"

حصہ ب

Time Allowed: 2 Hours 40 Minutes | **Maximum Marks:** 36

QQ.2. Attempt any NINE parts of the following. All parts carry equal marks.

مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے (9) اجزاء حل کریں۔ تمام اجزاء کے نمبر مساوی ہیں۔

i If $f(x) = 2x^2 + x - 1$; Find $f(-1/2)$

اگر $f(x) = 2x^2 + x - 1$ ہو تو $f(-1/2)$ کی قیمت معلوم کریں۔

ii Find the continued product of $(x+y)\ (x-y)\ (x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$

$(x+y)\,(x-y)\,(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$ کا مسلسل حاصل ضرب معلوم کریں۔

iii Solve the following polynomial by factor theorem. $X^3 - x^2 - 4x - 4$

فیکٹر تھیورم کی مدد سے درج ذیل کثیر رقمی کو حل کریں۔ $X^3 - x^2 - 4x - 4$

iv Simplify $(x^3-8)/(2x^2) \times 4x/(x^2-5x+6)$

مختصر کریں۔ $4x/(x^2-5x+6) \times (2x^2)/(x^3-8)$

v Find H.C.F. by factorization method $x^4 - y^4$ and $x^4 + 2x^2y^2 + y^4$

عاد اعظم بذریعہ تجزی معلوم کریں۔ $x^4 - y^4$ اور $x^4 + 2x^2y^2 + y^4$

vi Find the number, if 4 is added to the twice of the number, the result comes to 18. Find the number.

ایک عدد سوچیں۔ عدد کے دوگنے میں 4 جمع کیجیے تو جواب 18 ہو تو اصل عدد معلوم کیجیے۔

vii Solve the following equation by completing square $x^2 = 25x - 24$

بذریعہ تکمیل مربع حل کریں۔ $x^2 = 25x - 24$

viii The sum of the ages of a sister and her brother is 26 years. Three years ago sister's age was 4 times the age of her brother. Find their present ages?

بھائی اور بہن کی عمروں کا مجموعہ 26 سال ہے۔ تین سال پہلے بہن کی عمر بھائی کی عمر سے 4 گنا تھی۔ دونوں کی موجودہ عمریں معلوم کریں۔

ix If A = [[2,0,2],[3,5,1],[7,4,6]] and B = [[1,0,3],[2,1,5],[4,3,6]] then prove that A + B = B + A.

اگر $A=[[2,0,2],[3,5,1],[7,4,6]]$ اور $B=[[1,0,3],[2,1,5],[4,3,6]]$ تو ثابت کریں کہ $A+B=B+A$

x By performing division find the value of K when $2x^2 - kx^2 - 2kx + 3x + 2$ is exactly divisible by x+1

تقسیم کے ذریعے K کی قیمت معلوم کریں جبکہ $x+1$ ، $2x^2-kx^2-2kx+3x+2$ پر پورا پورا تقسیم ہو۔

xi Find $x^3 - y^3$ when $x - y = 2$ and $xy = 12$.

x^3-y^3 کی قیمت معلوم کریں جبکہ $x-y=2$ اور $xy=12$ ہو۔

xii Find square root by division method $x^6 - 2x^5 + 3x^4 - 2x^3 + x^2$

بذریعہ تقسیم جذر المربع معلوم کریں۔ $x^6-2x^5+3x^4-2x^3+x^2$

Section "C"

حصہ ج

Maximum Marks: 24

Note: Note: Attempt any THREE questions of the following. All questions carry equal marks.

نوٹ: مندرجہ ذیل میں سے کوئی سے تین سوالات حل کریں۔ تمام سوالات کے نمبر مساوی ہیں۔

QQ.3. [illegible in source scan] is a right angled isosceles triangle. Find the measure of each of its base angle.

ایک قائمۃ الزاویہ متساوی الساقین مثلث میں قاعدے کے ہر زاویے کی مقدار معلوم کریں۔

QQ.4. Construct a square ABCD with mAB = 4cm, m∠B = 90°

مربع ABCD بنائیں جبکہ $mAB = 4cm$ ، $m\angle B = 90°$

QQ.5. A 13m long ladder rests against a wall and reaches a height of 12m on the wall. Find the distance of the foot of the ladder to the wall.

ایک 13 میٹر لمبی سیڑھی کو دیوار پر اس طرح لگایا گیا ہے کہ یہ دیوار پر 12 میٹر کی اونچائی پر پہنچتی ہے۔ دیوار سے سیڑھی کے پاؤں کا فاصلہ معلوم کریں۔

QQ.6. Find the distance between the following points (i) (-4,-5), (0,2) (ii) (-1,9), (3,4)

دیئے گئے نقاط کے درمیان فاصلہ معلوم کریں۔ (i) $(-4,-5),(0,2)$ (ii) $(-1,9-),(3,4)$